

第 6 章 动力学基本定理

1. 受力分析
2. 动量定理
3. 动量矩定理
4. 动能定理

1. 受力分析

外力: 质点系以外的物体对质点系的作用力

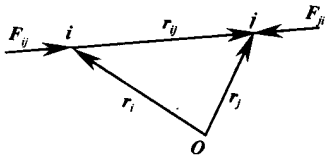
内力: 质点系内部各质点之间的相互作用力

– 内力的主矢

$$\mathbf{R}^{(i)} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \mathbf{F}_{ij}^{(i)} = 0$$

– 内力的主矩

$$\mathbf{L}_O = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ij}^{(i)}) = 0$$



主矢和主矩是一个力系的两个特征量, 刻画力系改变质点系整体运动的性能.

1. 受力分析

主动力： 约束反力以外的力

约束反力： 完整约束对非自由质点系的作用力

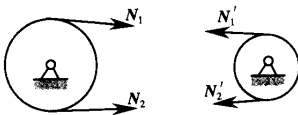
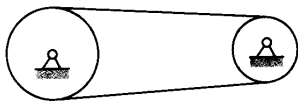
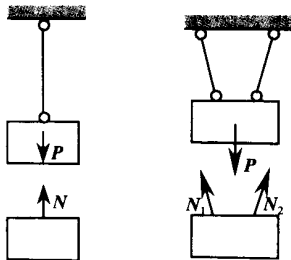
- 大小： 待定
- 方向： 与该约束所能阻碍的位移方向相反
- 作用点： 接触处

工程中常见的约束

– 柔索

- 作用在柔索与物体的连接点
- 作用线沿柔索方向
- 背向物体

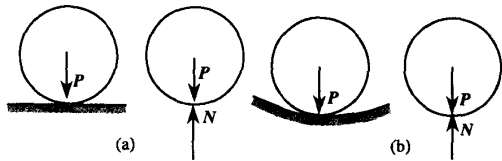
N



1. 受力分析

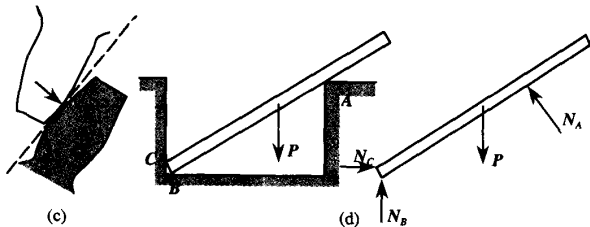
— 刚性约束

- 保持任意两质点间距离不变
- 既能承受拉伸, 也能受压
- 约束反力沿两质点的连线



— 光滑表面

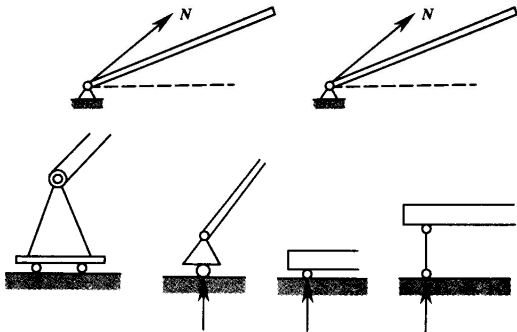
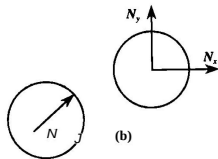
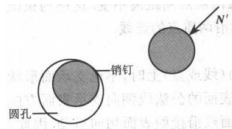
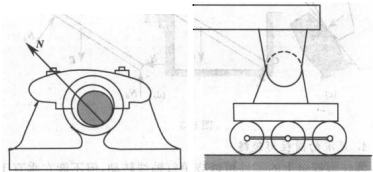
- 作用在接触点
- 沿接触表面的公法线
- 指向物体



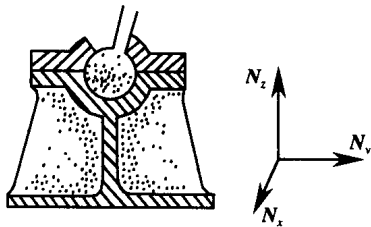
1. 受力分析

— 光滑圆柱形铰链

- 零件绕销钉轴线转动, 但不能在垂直于销钉轴线方向上产生位移.
- 约束反力在与圆柱形孔中心轴线相垂直的平面内, 沿圆孔与销钉接触点的公法线.
- 用经过圆柱形孔中心的两个相互垂直的分量表示.



1. 受力分析



— 球形铰链

- 光滑接触条件下, 约束反力通过接触点, 指向球心.
- 用沿坐标轴分解的三个互相正交的分量表示.

1. 受力分析

受力分析： 确定物体受了几个力，每个力的作用位置和方向的分析过程

受力图： 表示物体受力的简明图形

求解质点系动力学步骤：

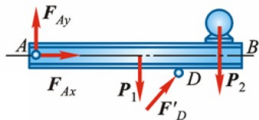
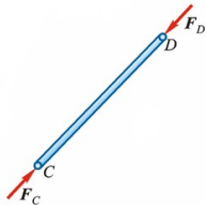
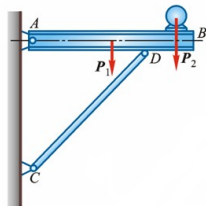
- 确定研究对象，取分离体.
- 受力分析，画物体的分离体受力分析图.
- 选取坐标系，建立运动学微分方程组.
- 在给定初始条件或边界条件下，求解方程.

1. 受力分析

例 6.0

水平均质梁 AB 重为 P_1 , 电动机重为 P_2 , 不计杆 CD 的自重, 画出杆 CD 和梁 AB 的受力图.

解



2. 动量定理

质点系由 n 个质点组成, 其中第 i 个质点的质量为 m_i , 瞬时速度为 $\mathbf{v}_i$

质点系的动量

$$\mathbf{p} = \sum_{i=1}^n \mathbf{p}_i = \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{v}_i$$

外力系的主矢

$$\mathbf{R}^{(e)} = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i^{(e)}$$

质点系的动量定理

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = \mathbf{R}^{(e)}$$



直角坐标系投影式

$$\frac{dp_x}{dt} = R_x^{(e)}$$

$$\frac{dp_y}{dt} = R_y^{(e)}$$

$$\frac{dp_z}{dt} = R_z^{(e)}$$

- 质点系动量的变化只取决于外力的主矢, 与内力无关.
- 质点系动量守恒: 若外力系主矢为零, 则质点系的总动量不随时间变化.
- 表示形式

微分形式

$$d\mathbf{p} = \mathbf{R}^{(e)} dt$$

主矢的元冲量

积分形式

$$\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1 = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{R}^{(e)} dt$$

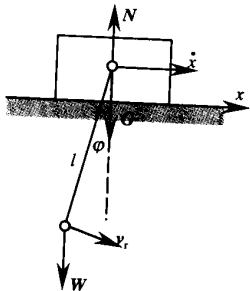
主矢的冲量

2. 动量定理

例 6.2

一滑块放在光滑水平面上，在滑块上用光滑铰链连接一杆长为 l 的单摆。初始时单摆偏斜一角度 $\varphi = \varphi_0$ ；滑块和小球均静止不动。然后无初速度地释放小球，使单摆按 $\varphi = \varphi_0 \cos(\kappa t)$ 规律摆动。设滑块重为 G ，小球重为 W ，杆重不计。试求滑块的运动方程。

解



2. 动量定理

质点系由 n 个质点组成, 其中第 i 个质点的质量为 m_i , 矢径为 $\mathbf{r}_i$

质心 反映质点系质量分布式

$$\mathbf{r}_C = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{r}_i}{\sum_{i=1}^n m_i} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{r}_i}{M}$$


直角坐标系投影式

$$x_C = \frac{\sum_{i=1}^n m_i x_i}{M}, \quad y_C = \frac{\sum_{i=1}^n m_i y_i}{M}, \quad z_C = \frac{\sum_{i=1}^n m_i z_i}{M}$$

质心的动量

$$\mathbf{p}_C = M \mathbf{v}_C = M \frac{d\mathbf{r}_C}{dt}$$

质心运动定理

$$\frac{d\mathbf{p}_C}{dt} = M \mathbf{a}_C = \mathbf{R}^{(e)}$$


$$\frac{dp_{Cx}}{dt} = Ma_{Cx} = M\ddot{x}_C = R_x^{(e)}$$

$$\frac{dp_{Cy}}{dt} = Ma_{Cy} = M\ddot{y}_C = R_y^{(e)}$$

$$\frac{dp_{Cz}}{dt} = Ma_{Cz} = M\ddot{z}_C = R_z^{(e)}$$

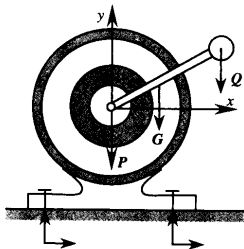
- 质点系质心的运动只与外力系主矢有关, 与外力系中各力的分布无关.
- 质点系动量守恒: 若外力系主矢为零, 则质心的速度是常矢量.

2. 动量定理

例 6.4

一电动机 (包括外壳、定子、转子三部分) 重为 P . 其外壳用螺杆固定在水平地基上. 一长为 $2l$ 、重为 G 的均质杆, 一端与电动机转轴固结, 并与该轴垂直, 另一端焊接一重球 Q . 现在电动机以匀角速度 ω 转动, 试求作用在螺杆上的水平分力和垂直分力最大值. 设电动机质心与转轴重合.

解

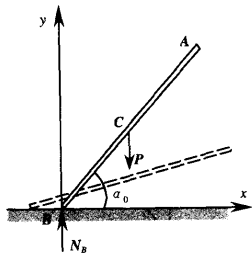


2. 动量定理

例 6.5

均质杆 AB 长为 $2l$, B 端放在光滑水平面上. 杆在由图所示位置由静止自由倒下, 求 A 点的轨迹方程.

解



3. 动量矩定理

质点系由 n 个质点组成, 其中第 i 个质点的质量为 m_i , 瞬时速度为 $\mathbf{v}_i$, 矢径为 $\mathbf{r}_i$

质点系对 O 点的动量矩

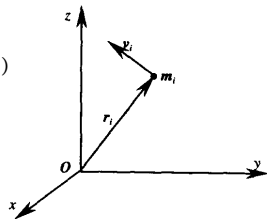
$$\mathbf{H}_O = \sum_{i=1}^n \mathbf{m}_O(m_i \mathbf{v}_i) = \sum_{i=1}^n \mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{v}_i$$

外力系的主矩

$$\mathbf{L}_O^{(e)} = \sum_{i=1}^n \mathbf{m}_O(\mathbf{F}_i^{(e)}) = \sum_{i=1}^n \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i^{(e)}$$

质点系的动量矩定理

$$\frac{d\mathbf{H}_O}{dt} = \mathbf{L}_O^{(e)}$$



- 质点系动量矩的变化只取决于外力的主矩, 与内力无关.
- 质点系动量矩守恒: 若外力系对固定点主矩为零, 则质点系对该点的总动量矩不变.
- 表示形式

微分形式

$$d\mathbf{H}_O = \mathbf{L}_O^{(e)} dt$$

主矩的元冲量矩

积分形式

$$\mathbf{H}_{O2} - \mathbf{H}_{O1} = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{L}_O^{(e)} dt$$

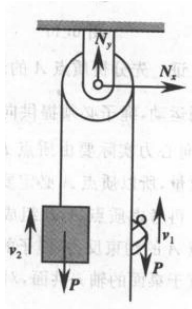
主矩的冲量矩

3. 动量矩定理

例 6.6

一人重为 P ，以相对于绳为 v_r 的速度匀速向上爬，此绳绕过一个定滑轮，在另一端悬挂一重也为 P 的物体，求重物运动速度以及定滑轮轴承上的约束反力。设初始时人不动，绳不可伸长，绳子与滑轮质量不计，轴承与滑轮之间的摩擦力不计。

解



3. 动量矩定理

质心系相对质心的动量矩定理

坐标系

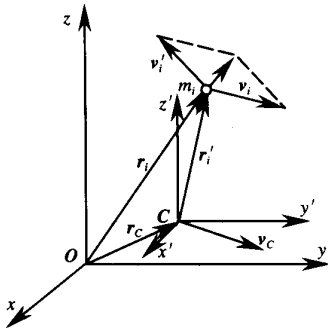
- 固定坐标系: $Oxyz$
- 质心平动坐标系: $Cx'y'z'$

运动

- 绝对运动: 矢径为 $\mathbf{r}_i$, 速度为 $\mathbf{v}_i$ ($Oxyz$)
- 相对运动: 矢径为 $\mathbf{r}'_i$, 速度为 $\mathbf{v}'_i$ ($Cx'y'z'$)
- 质心运动: 矢径为 $\mathbf{r}_C$, 速度为 $\mathbf{v}_C$ ($Oxyz$)

动量矩

- 质心系在平动系相对质心的动量矩: $\mathbf{H}'_C = \sum_{n=1}^n (\mathbf{r}'_i \times m_i \mathbf{v}'_i)$
- 质心系在固定系绝对运动相对 O 点的动量矩: $\mathbf{H}_O = \sum_{n=1}^n (\mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{v}_i)$



3. 动量矩定理

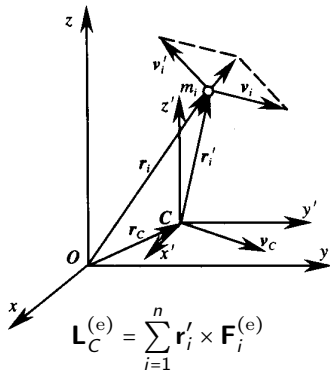
质心系相对 O 点的动量矩

$$\mathbf{H}_O = \mathbf{r}_C \times M\mathbf{v}_C + \mathbf{H}'_C$$

质心系相对质心的动量矩定理

$$\frac{d\mathbf{H}'_C}{dt} = \mathbf{L}_C^{(e)}$$

- 质点系相对质心的动量矩变化率取决于外力系对质心的主矩.
- 对质心以外的 **动点** 取矩, 动量矩定理一般不成立.



3. 动量矩定理

刚体定轴转动的动力学

- 力对轴的矩：力使刚体绕轴转动效果的度量

$$L_z(\mathbf{F}) = \mathbf{m}_O(\mathbf{F}_{xy}) = \mathbf{r}_{xy} \times \mathbf{F}_{xy}$$

- 对轴的动量矩

$$\mathbf{H}_z(m\mathbf{v}) = \mathbf{m}_O((m\mathbf{v})_{xy}) = \mathbf{r}_{xy} \times (m\mathbf{v})_{xy}$$

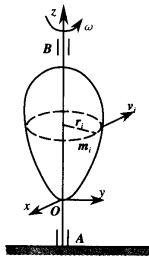
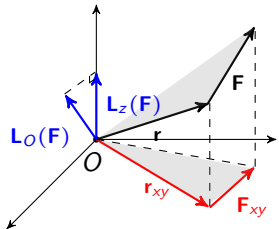
- 质点系对固定轴的动量矩定理

$$\frac{d\mathbf{H}_z}{dt} = \mathbf{L}_z^{(e)}$$

- 刚体绕定轴转动微分方程

$$H_z = \sum_{i=1}^n m_i r_i^2 \omega := I_z \omega \quad \Longrightarrow \quad \frac{d}{dt}(I_z \omega) = L_z^{(e)} \quad \Longrightarrow \quad I_z \varepsilon = L_z^{(e)}$$

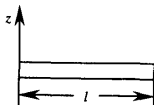
- $I_z = \sum_{i=1}^n m_i r_i^2$: 刚体对 z 轴的转动惯量



3. 动量矩定理

常见几何形状的转动惯量

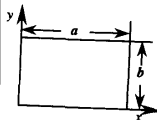
均质等截面直杆对于通过端点并垂直于杆的轴



$$I_z = \frac{1}{3} Ml^2$$

$$\rho_z = 0.577l$$

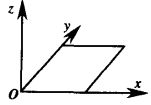
均质矩形板对通过一边的轴



$$I_y = \frac{1}{3} Ma^2$$

$$I_x = \frac{1}{3} Mb^2$$

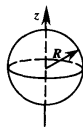
均质板对于通过 O 点垂直于板平面的轴



$$I_z = I_x + I_y$$

(对任何形状的板都适用)

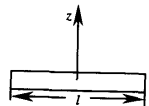
均质球体绕其直径



$$I_z = \frac{2}{5} MR^2$$

$$\rho_z = 0.632R$$

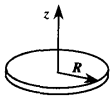
均质等截面直杆对于通过质心并垂直于杆的轴



$$I_z = \frac{1}{12} Ml^2$$

$$\rho_z = 0.289l$$

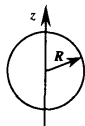
均质圆板或圆柱对于通过圆心并垂直于板平面的轴



$$I_z = \frac{1}{2} MR^2$$

$$\rho_z = 0.707R$$

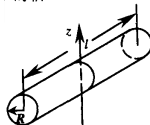
均质圆板对以直径为转轴



$$I_z = \frac{1}{4} MR^2$$

$$\rho_z = 0.5R$$

均质圆柱体绕通过质心并垂直于母线的轴



$$I_z = \frac{1}{12} MR^2 + \frac{1}{4} MR^2$$

3. 动量矩定理

刚体平面运动的动力学

- 固定坐标系: Oxy
- 质心平动系: $Cx'y'$
- 跟随质心的平动: 仅与外力系的主矢有关

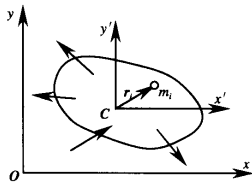
$$\frac{d\mathbf{p}_C}{dt} = M\mathbf{a}_C = \mathbf{R}^{(e)}$$

- M 为刚体质量, $\mathbf{R}^{(e)}$ 为外力系主矢

- 相对质心平动坐标系的转动: 仅与外力系对质心的主矩有关

$$I_C \varepsilon = I_C \ddot{\varphi} = L_{Cz}^{(e)}$$

- I_C 为刚体对于通过质心且垂直于平面图形轴的转动惯量
- $L_{Cz}^{(e)}$ 为外力系对通过质心且垂直于平面图形轴的矩代数和



直角坐标系投影式

$$\frac{dp_{Cx}}{dt} = M\ddot{x}_C = R_x^{(e)}$$

$$\frac{dp_{Cy}}{dt} = M\ddot{y}_C = R_y^{(e)}$$

$$I_C \varepsilon = I_C \ddot{\varphi} = L_{Cz}^{(e)}$$

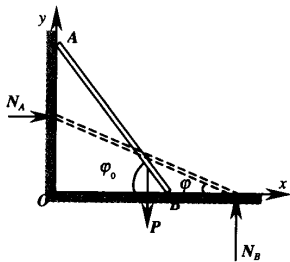
3. 动量矩定理

例 6.12

均质杆 AB 长为 a , 放在铅直平面内, 杆的一端 A 靠在光滑的铅直墙上, 另一端 B 放在光滑的水平地面上, 并与水平面成 φ_0 角. 此后杆由静止状态倒下. 求

- (1) 杆在任意位置时的角速度和角加速度;
- (2) 当杆脱离墙时, 此杆与水平面所夹的角.

解

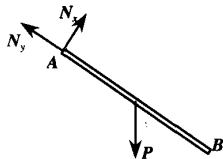
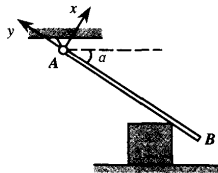


3. 动量矩定理

例 6.14

均质杆 AB 重为 P , 长为 a , A 端用光滑铰链与天花板连接, 另一端搁在一木块上, 杆与水平面成 α 角. 现突然将木块撤去. 在撤去木块的瞬时, 铰链 A 上的约束反力为多少?

解



4. 动能定理

• 力系 $\mathbf{F}_i, i = 1, \dots, n$

• 受力质点矢径 $\mathbf{r}_i, i = 1, \dots, n$

力系对质点系的总元功
$$\delta W = \sum_{i=1}^n \delta W_i = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i \cdot d\mathbf{r}_i$$

- 作用在平动刚体上外力系的功: 作用在刚体上任意质点的外力为 $\mathbf{F}_i^{(e)}$, 受力点的微小位移为 $d\mathbf{r}_i$

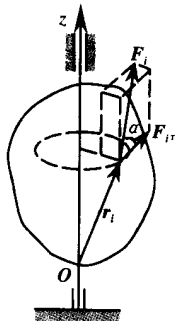
$$\delta W = \mathbf{R}^{(e)} \cdot d\mathbf{r}_C$$

$\implies$ 总元功 = 外力系主矢与质心微小位移的内积

- 作用在定轴转动刚体上外力系的功: 作用在刚体上的外力 $\mathbf{F}_i^{(e)}$ 在受力质点轨迹切线方向投影为 $F_{i\tau}$

$$\delta W = L_z^{(e)} \cdot d\varphi$$

$\implies$ 总元功 = 外力系对转轴的主矩与微小转角的乘积



4. 动能定理

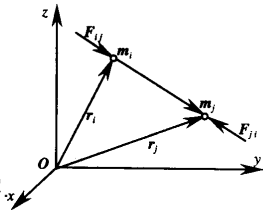
- 作用在平面运动刚体上外力系的功: 外力 $\mathbf{F}_i^{(e)}$ 的受力质点的微小位移 $d\mathbf{r}_i$ 分解为随质心平动的微小位移 $d\mathbf{r}_C$ 和相对质心平动系的微小位移 $d\mathbf{r}'$

$$\delta W = \mathbf{R}^{(e)} \cdot d\mathbf{r}_C + L_z^{(e)} \cdot d\varphi$$

⇒ 总元功 = 外力系主矢与在质心微小位移上的元功
与主矩在刚体转动位移上的元功之和

- 质点系内力的功: 任意两个质点 m_i 和 m_j 之间的内力为 $\mathbf{F}_{ij}$ 和 $\mathbf{F}_{ji}$, 两质点的矢径分别为 $\mathbf{r}_i$ 和 $\mathbf{r}_j$

$$\begin{aligned}\delta W_{ij} &= \mathbf{F}_{ij} \cdot \mathbf{r}_i + \mathbf{F}_{ji} \cdot \mathbf{r}_j \\ &= \mathbf{F}_{ji} \cdot d\mathbf{r}_{ij} \\ &= \mathbf{F}_{ji} \cdot d\mathbf{r}_{ij//}\end{aligned}$$



- 当质点系内任意两质点之间距离有变化时, 内力的元功之和不为零.
- 只有当任意两质点距离不变时, 内力的元功之和才为零.

4. 动能定理

质点系的动能

$$T = \sum_{i=1}^n T_i = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} m_i v_i^2$$

质点系动能定理

$$dT = d \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum_{i=1}^n \delta W_i = \sum_{i=1}^n (\delta W_i^{(e)} + \delta W_i^{(i)})$$

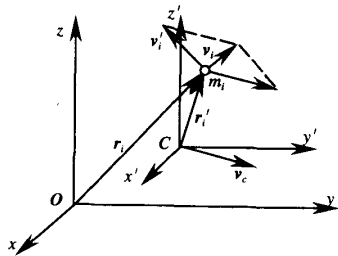
- 质点系动能的微分等于作用在质点系上所有力的元功之和.
- 内力系做功可以改变质点系的动能.
- **理想约束**: 若所有的约束反力在可能的位移上所做的元功之和为零.
 - 光滑约束时理想约束, 但理想约束并不都是光滑约束.
 - 在理想约束下, 质点系的动能的变化与约束反力无关.

4. 动能定理

柯尼希定理

以质心为原点的平动坐标系

$$T = \frac{1}{2} M v_C^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n m_i v_i'^2$$



质点系动能等于全部质量集中在质心时的质心动能
与质点系相对质心平动坐标系的运动动能.

- 平动刚体的动能 $T = \frac{1}{2} M v_C^2$
- 定轴转动刚体的动能 $T = \frac{1}{2} I_z^2$
- 平面运动刚体的动能 $T = \frac{1}{2} M v_C^2 + \frac{1}{2} I_C^2$

4. 动能定理

力场: 质点在空间任意位置上受到大小和方向由位置确定的作用力.

势力场/保守力场: 力所做的功仅仅取决于质点的起止位置, 而与质点所经的具体路径无关.

势函数 $\Phi(x, y, z)$: 力的元功可以表示成质点位置坐标的某个单值连续函数 $\Phi(x, y, z)$ 的全微分.

势能函数 $V(x, y, z)$: $V(x, y, z) = -\Phi(x, y, z)$

机械能守恒定律

$$dT = \sum_{i=1}^n \delta W_i = - \sum_{i=1}^n dV_i$$

$$T + V = C$$

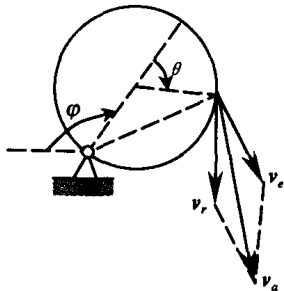
保守系统在运动过程的任一位置动能和势能之和不变, 其值由运动的初始条件决定.

4. 动能定理

例 6.15

半径为 R 的圆环在平面内绕点 O 转动, 转角为 φ , 小珠 m 可在环上自由滑动, 且其相对于环的转角为 θ . 求小珠的动能.

解

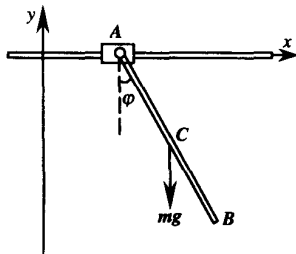


4. 动能定理

例 6.16

质量为 m 的滑块在水平面上沿直线 Ox 滑动, 它与质量为 M 、长为 l 的均质杆铰接, 杆可在垂直平面内绕铰接处 A 转动. 求整个机构的动能.

解



4. 动能定理

例 6.19

长为 $2l$ 的均质杆直立在光滑水平面上, 受微小的扰动后在垂直平面内倒下. 求杆下端受到的约束反力.

解

